

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 9: Test de Razón de Verosimilitud

P1. Suponga que Y representa una única observación de una población con densidad

$$f(y|\theta) = \begin{cases} \theta y^{\theta-1}, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{resto.} \end{cases}$$

Encuentre el test de máxima potencia con $\alpha = 0,05$ para

$$H_0 : \theta = 2 \quad \text{versus} \quad H_a : \theta = 1.$$

P2. Considere la muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p)$, $p \in (0, 1)$. Consideremos el test de hipótesis

$$H_0 : p = p_0, \quad H_1 : p \neq p_0$$

donde $p_0 > 0$ es un valor conocido, con un nivel de significancia α . Para ello, haga lo siguiente:

- Escriba el modelo estadístico asociado a la muestra aleatoria e identifique los conjuntos Θ y Θ_0 correspondientes al modelo y a la hipótesis H_0 , respectivamente.
- Calcule la razón de verosimilitud

$$RV := \frac{\max_{p \in \Theta_0} L(X_1, \dots, X_n; p)}{\max_{p \in \Theta} L(X_1, \dots, X_n; p)}.$$

Usando la aproximación $\ln(a/b) \approx \frac{a-b}{b}$, se puede mostrar que:

$$\ln(RV) = -\frac{(\bar{X}_n - p_0)^2}{p_0(1 - p_0)/n}.$$

- ¿Qué distribución tiene $\ln(RV)$? Justifique su respuesta.
- Plantee el test correspondiente.

Propuestos

P3. En una reciente encuesta hecha a 100 estudiantes de la UOH, el 55% se mostró a favor de la reducción del horario de las clases de 1 hora y media a 1 hora con 20 minutos. Determine un intervalo de confianza del 95% para la proporción de estudiantes que están a favor de esta implementación. ¿Puede decir que la mayoría de los estudiantes está a favor de la medida? ¿Con qué confianza puede decir que la mayoría de los estudiantes está a favor?

P4. Se lanza un dado tetraédrico 1000 veces y se observan 290 cuatros. Considerando el nivel de rechazo $\alpha = 0,05$, responda lo siguiente:

- a) ¿Existe evidencia para concluir que el dado está sesgado, es decir, que se observan más cuatros de los esperados?
- b) Determine los valores de $\mathbb{P}(E.T.I)$ y $\mathbb{P}(E.T.II)$.
- c) Determine el valor p de la prueba.

P5. En las instalaciones subterráneas del hospital Rhodes Hill, Grace Ashcroft utiliza el extractor sanguíneo en 10 pacientes infectados para medir la concentración de una toxina en la sangre. Se toman muestras en dos etapas distintas de la infección, sobre los mismos pacientes. Se llegaron a los siguientes resultados:

- Media etapa 1: $\bar{x}_1 = 260$
- Media etapa 2: $\bar{x}_2 = 275$
- Media de las diferencias: $\bar{d} = -14,4$
- D.E. de las diferencias: $s_d = 6,7$

Considerando un nivel de significancia de $\alpha = 1\%$, ¿es admisible decir que, en promedio, las concentraciones de la toxina en ambas poblaciones muestreadas son diferentes?